

O Papel da Serendipidade na Inovação

Tanjil Khan 2022189

tanjil.khan.2022189@my.istec.pt

Ricardo Magalhaes 2022149

ricardo.magalhaes.2022149@my.istec.pt

Estudantes do 1º ano da Licenciatura em Engenharia Informática do ISTEC Porto

Resumo: Este mini-artigo analisa a relação entre serendipidade e inovação, destacando o modo como descobertas acidentais podem gerar avanços na ciência, tecnologia e gestão da inovação. O referencial teórico baseia-se em autores contemporâneos que definem a serendipidade como a capacidade de reconhecer, interpretar e explorar oportunidades emergentes em contextos de incerteza, bem como em estudos sobre a articulação entre estratégias de inovação de curto e longo prazo. A investigação adotou uma metodologia de revisão sistemática da literatura, recorrendo a artigos científicos publicados entre 2017 e 2026, indexados nas bases Scopus, Web of Science e Google Scholar. Os resultados demonstraram que a serendipidade não depende exclusivamente do acaso, podendo ser intencionalmente estimulada através de ambientes colaborativos, diversidade cognitiva e estratégias de longo prazo orientadas para a experimentação e aprendizagem contínua. Conclui-se que o que aparenta ser sorte e que muitas descobertas consideradas fortuitas resultam, na realidade, de processos acumulativos de conhecimento e da interação entre múltiplos fatores previamente existentes. O estudo contribui para a literatura académica ao sistematizar um conceito ainda pouco explorado e oferece implicações práticas para organizações que procuram fomentar ecossistemas propícios à inovação.

Palavras-chave: Serendipidade; Inovação organizacional; Descobertas acidentais; Gestão da inovação; Diversidade cognitiva.

Abstract: This short paper analyzes the relationship between serendipity and innovation, highlighting how accidental discoveries can

generate breakthroughs in science, technology, and innovation management. The theoretical framework is based on contemporary authors who define serendipity as the ability to recognize, interpret, and exploit emerging opportunities in contexts of uncertainty, as well as on studies regarding the articulation between short-term and long-term innovation strategies. The research adopted a systematic literature review methodology, drawing on scientific articles published between 2017 and 2026, indexed in Scopus, Web of Science, and Google Scholar databases. The results demonstrated that serendipity does not depend exclusively on chance, as it can be intentionally stimulated through collaborative environments, cognitive diversity, and long-term strategies oriented toward experimentation and continuous learning. It is concluded that what appears to be luck and that many discoveries considered fortuitous actually result from cumulative knowledge processes and the interaction between multiple pre-existing factors. The study contributes to the academic literature by systematizing a concept that is still poorly explored and offers practical implications for organizations seeking to foster ecosystems conducive to innovation

Keywords: Serendipity; Organizational innovation; Accidental discoveries; Innovation management; Cognitive diversity.

I. INTRODUÇÃO

A serendipidade é tradicionalmente definida como a capacidade de realizar descobertas valiosas de forma acidental ou não planeada, resultando de uma combinação única entre o acaso e a sagacidade do observador. Longe de ser entendida como mera sorte, a serendipidade é um processo que envolve o reconhecimento e a

exploração de oportunidades inesperadas, tendo sido responsável por marcos fundamentais na ciência e na tecnologia, como a descoberta da penicilina ou o desenvolvimento da World Wide Web.

O problema que motiva esta investigação reside na tensão constante entre as estratégias de inovação de curto prazo, focadas em resultados imediatos e previsíveis, e a natureza da serendipidade, que exige abertura ao imprevisto e estratégias de longo prazo orientadas para a experimentação e aprendizagem contínua para florescer. Muitas organizações falham em capturar inovações disruptivas por não compreenderem como criar um ambiente que favoreça a transformação de "acidentes" em avanços práticos.

Desta forma, o presente artigo tem como objetivo principal explorar o papel da serendipidade na inovação e analisar como as descobertas acidentais podem ser intencionalmente estimuladas através de ambientes colaborativos e da promoção da diversidade cognitiva. O estudo procura demonstrar que o que aparenta ser sorte e que muitas descobertas consideradas fortuitas resultam, na realidade, de processos acumulativos de conhecimento e da interação entre múltiplos fatores previamente existentes

II. REVISÃO DO ESTADO DA ARTE

1. O que é serendipidade?

A serendipidade é tradicionalmente definida como a capacidade de fazer descobertas valiosas de forma acidental ou não planeada, resultando da combinação entre o acaso e a sagacidade do observador. O termo tem origem no conto persa "Os Três Príncipes de Serendip", citado por Horace Walpole no século XVIII. Na literatura contemporânea, a serendipidade é entendida não como mera sorte, mas como um processo que envolve reconhecer e explorar oportunidades inesperadas. [3]

2. Como o acaso pode levar à inovação

O acaso pode levar à inovação através de um processo em três fases: acidente, sagacidade e exploração. Primeiro, ocorre um evento inesperado ou não planeado. Segundo, o observador possui a sagacidade (inteligência perspicaz) para reconhecer o valor potencial desse evento. Terceiro, esse valor é ativamente explorado e transformado numa inovação. Na ciência, exemplos paradigmáticos incluem a descoberta da penicilina por Alexander Fleming (que notou que um fungo contaminara as suas culturas de bactérias) e os raios-X por Wilhelm Röntgen. Estes casos ilustram que o acaso isolado não é suficiente: é necessária uma mente preparada para reconhecer a oportunidade.

3. Exemplos na tecnologia e na engenharia informática

Na área da tecnologia e da engenharia informática, a serendipidade está na origem de algumas das inovações mais significativas. Um dos exemplos mais citados é a criação do Post-it pela 3M: Spencer Silver, um químico da empresa, tentava desenvolver um adesivo superforte, mas acabou por criar um adesivo de baixa intensidade e reutilizável. Anos mais tarde, um colega, Art Fry, reconheceu o potencial do "adesivo que não cola permanentemente" para marcar páginas num hinário. Outro exemplo é a descoberta dos raios-X, que teve aplicações imediatas na área da computação gráfica e imagiologia médica. Na engenharia de software, a linguagem Python foi criada por Guido van Rossum durante o Natal de 1989, não como parte de um plano estratégico, mas sim para "manter a mente ocupada" durante um período de pausa laboral. O hipertexto e a World Wide Web foram desenvolvidos por Tim Berners-Lee no CERN como uma ferramenta interna para partilha de documentos entre cientistas, sem antecipar o impacto global que viria a ter. Mais recentemente, a inteligência artificial generativa beneficiou de descobertas acidentais, como a perceção de que aumentar drasticamente a escala dos modelos de linguagem (ex: GPT) produzia capacidades emergentes não previstas. Estes exemplos demonstram que, na engenharia informática, ambientes de investigação aberta, a

partilha informal de código e a existência de "tempo de exploração livre" são condições que favorecem a ocorrência de inovações serendipitosas. [4][6]

III. METODOLOGIA

Neste estudo utilizou-se uma revisão sistemática da literatura, recorrendo a artigos científicos publicados entre 2017 e 2026, indexados nas bases Scopus, Web of Science e Google Scholar.

IV. RESULTADOS

A análise de conteúdo evidenciou que na era digital, a serendipidade manifesta-se através de algoritmos e interfaces que permitem ao utilizador encontrar informação valiosa que não estava a procurar ativamente. Abaixo, detalham-se os principais eixos onde este fenómeno ocorre na informática:

1. Serendipidade Algorítmica em Sistemas de Recomendação

Plataformas como Netflix e Spotify utilizam algoritmos que introduzem o conceito de "surpresa controlada". Ao equilibrar a relevância do que o utilizador gosta com sugestões inesperadas, estes sistemas permitem a descoberta de novos conteúdos úteis ou do agrado do utilizador que este não teria encontrado através de uma pesquisa direta

2. Data Mining e Machine Learning

Em ciência computacional e aprendizagem automática (machine learning), modelos avançados são frequentemente utilizados para explorar milhões de combinações de dados. A serendipidade ocorre quando estes algoritmos detetam padrões inesperados ou anomalias que revelam conhecimentos científicos novos, permitindo que descobertas emergjam inesperadamente do processamento massivo de informação

3. Encontrabilidade da Informação e UX (User Experience)

O design de interfaces e a arquitetura da informação em bibliotecas digitais e bases de dados científicas são desenhados para promover o "acaso informado"

Através de links relacionados e visualizações de dados, as interfaces facilitam a encontrabilidade, permitindo que investigadores encontrem artigos e documentos relevantes "por acaso" durante uma navegação exploratória

4 Slack: Serendipidade Organizacional

Como caso prático de desenvolvimento de software, o Slack exemplifica como uma ferramenta interna pode tornar-se um padrão de mercado

Criado originalmente para apoiar o desenvolvimento de um jogo (Glitch), a equipa reconheceu que o sistema de chat acessório era mais valioso do que o produto principal, abandonando o projeto inicial para lançar a plataforma de comunicação

V. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise dos dados recolhidos através da revisão sistemática da literatura permite confirmar que a serendipidade não é um evento isolado de "sorte", mas sim um processo estruturado que depende de condições organizacionais específicas para se manifestar.

4.1. A Validação do Processo de Três Fases

Os resultados corroboram a teoria de que a inovação serendipitosa requer a sequência: acidente, sagacidade e exploração

Através dos exemplos analisados, como o desenvolvimento da linguagem Python ou da World Wide Web, observa-se que o "acidente" (ou o evento não planeado) apenas gerou valor porque o observador possuía a sagacidade

necessária para reconhecer o potencial da descoberta

. Na engenharia informática, isto sugere que o conhecimento técnico profundo é o que permite transformar um erro de código ou uma necessidade interna numa ferramenta global.

4.2. Ambientes Colaborativos vs. Pressão de Curto Prazo

Um dos principais resultados aponta para a tensão entre as estratégias de curto prazo e a natureza da serendipidade

. Enquanto a gestão tradicional foca-se em resultados imediatos e previsíveis, a serendipidade é, muitas vezes, um "fruto adiado" que depende da interação com outros

O caso do Slack ilustra perfeitamente esta discussão: a transição de um jogo falhado para uma ferramenta de comunicação de sucesso só foi possível porque existia um ambiente de investigação aberta e flexibilidade para "pivotar" o modelo de negócio quando uma oportunidade inesperada surgiu

4.3. Estimulação Intencional da Serendipidade

Contrariamente à crença popular de que o acaso não pode ser gerido, os resultados indicam que as organizações podem estimular a serendipidade intencionalmente. A discussão sugere três vetores fundamentais:

- **Diversidade Cognitiva:** A interação entre diferentes áreas do saber facilita o reconhecimento de novos usos para "acidentes" técnicos
- **Tempo de Exploração Livre:** Exemplos como o CERN demonstram que permitir que os engenheiros explorem soluções fora dos planos estratégicos rígidos é o que conduz a inovações disruptivas
- **Cultura de Partilha:** A partilha informal de código e a colaboração em rede são catalisadores que aumentam a probabilidade de encontros fortuitos de ideias valiosas

Resumindo, a discussão dos resultados reforça a tese de que o papel da gestão não é planear o acaso, mas sim criar um ecossistema favorável onde a sagacidade individual possa encontrar e explorar os acidentes produtivos que ocorrem naturalmente em ambientes de alta complexidade tecnológica.

V. CONCLUSÃO. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo permitiu concluir que a serendipidade desempenha um papel vital e estruturante na inovação tecnológica e na engenharia informática. Através da análise teórica e dos exemplos práticos apresentados, demonstrou-se que o fenómeno não é um evento puramente aleatório, mas sim um processo que exige a sagacidade do observador para transformar um acidente inesperado numa solução de valor

O trabalho reforça a tese de que o que aparenta ser mera "sorte" é, na verdade, o fruto de condições organizacionais favoráveis que dependem da presença de outros e de estratégias de longo prazo. Ficou evidente que ambientes que promovem a diversidade cognitiva, a partilha informal de conhecimento e o "tempo de exploração livre" são significativamente mais propensos a gerar inovações disruptivas, como demonstrado nos casos do Slack, da World Wide Web e da linguagem Python.

Relativamente às limitações, este estudo baseou-se numa revisão sistemática da literatura, o que, embora forneça uma base teórica robusta, carece de uma componente empírica ou métricas quantitativas que permitam medir com precisão o "retorno sobre o investimento" da serendipidade nas empresas. Além disso, a serendipidade continua a ser um tema pouco explorado academicamente na área da gestão da inovação em Portugal.

Como sugestões para investigações futuras, recomenda-se a realização de estudos de caso em empresas tecnológicas portuguesas para avaliar como estas integram o acaso nos seus processos

de I&D. Adicionalmente, seria pertinente explorar o impacto da Inteligência Artificial na serendipidade, analisando se os algoritmos podem ser programados para simular "acidentes produtivos" ou se, pelo contrário, a automatização excessiva poderá reduzir as oportunidades de descobertas fortuitas.

VI. REFERÊNCIAS

- [1] Itaú BBA. (2025, junho 17). *O poder do acaso: serendipidade como estratégia de inovação*. Blog do Itaú BBA - IBBA.
<https://blog.italy.com.br/ibba/o-poder-do-acaso-serendipidade-como-estrategia-de-inovacao>
- [2] Reeves, M., & Fink, T. (2025, maio 13). *Para impulsionar a inovação, crie as condições para a serendipidade*. Harvard Business Review Portugal.
<https://hbr.org/2025/05/to-drive-innovation-create-the-conditions-for-serendipity?language=pt>
- [3] Fink, T. M. A., Reeves, M., Palma, R., & Farr, R. S. (2017). *Serendipity and strategy in rapid innovation*. Nature Communications, *8*, 2002
<https://www.nature.com/articles/s41467-017-02042-w>
- [4] Van Rossum, G. (1996). *Foreword for "Programming Python"* (1st ed.). Python.org.
<https://www.python.org/doc/essays/foreword/>
- [5] Kate Clark (2019) *The Slack origin story*
<https://techcrunch.com/2019/05/30/the-slack-origin-story/>
- [6] Gillies, J., & Cailliau, R. (2000). *How the Web was born*. CERN Courier.
<https://cerncourier.com/a/how-the-web-was-born/>